MIDI и AUDIO

Памятка урок №3: MIDI-файлы и аудиофайлы

Студия компьютерной музыки · Logic Pro

1. Что такое MIDI?

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) — международный стандарт, который описывает, как электронные музыкальные инструменты, компьютеры и другие устройства могут обмениваться музыкальными командами.

MIDI-команда может сообщать, например:

- какую ноту сыграть;
- когда её начать и закончить;
- с какой силой нажата клавиша;
- на каком MIDI-канале она передаётся;
- какой инструмент или программа должны использоваться;
- изменить громкость, тембр и другие параметры.

Главное: MIDI не содержит записанного звука. MIDI содержит информацию о том, какую музыку и как нужно сыграть.

2. Что такое MIDI-файл?

MIDI-файл — это файл, в котором сохранена последовательность MIDI-событий и дополнительная информация о музыкальном произведении.

- ноты и их длительности;
- время начала и окончания нот;
- динамика;
- темп;
- размер;
- MIDI-каналы;
- информация об инструментах;
- контроллеры и другие MIDI-события.

Распространённые расширения: .mid и .midi

3. Пример с Logic Pro

Когда мы перетаскиваем MIDI-файл «Шутки» Баха в Logic, Logic получает ноты и другие MIDI-данные. Затем выбранный Software Instrument превращает эти данные в звук.

Один и тот же MIDI можно воспроизвести через фортепиано, скрипку, синтезатор, гитару или ударный инструмент. Сам MIDI при этом может остаться тем же, а результат будет совершенно разным.

4. Что такое аудиофайл?

Аудиофайл — это файл, содержащий цифровую запись самого звука. В отличие от MIDI, здесь уже записано, каким должен быть звуковой сигнал.

Например, если мы записали настоящее фортепиано и сохранили запись в WAV, файл содержит цифровое представление звуковой волны этого исполнения.

5. Основные аудиоформаты

WAV — WAV (Waveform Audio File Format) — распространённый формат цифрового аудио. Часто используется для записи, обработки и хранения качественного звука. Обычно используется без сжатия с потерями, поэтому файлы могут быть довольно большими.

AIFF — AIFF (Audio Interchange File Format) — формат цифрового аудио, исторически связанный с экосистемой Apple. По назначению во многом аналогичен WAV.

MP3 — MP3 — формат сжатого цифрового аудио. При создании MP3 часть информации удаляется, чтобы файл занимал значительно меньше места. Это сжатие с потерями (lossy compression).

FLAC — FLAC (Free Lossless Audio Codec) — формат аудио со сжатием без потерь. Звук сжимается, но исходные аудиоданные можно полностью восстановить.

6. Главное различие

	MIDI	**Audio**
Что хранится?	Музыкальные команды / события	Цифровая запись звука
Содержит сам звук?	Нет	Да
Можно легко поменять инструмент?	Да	Нет, если речь о уже записанном исполнении
Можно изменить отдельную ноту?	Да	Не так, как MIDI
Размер файла	Обычно небольшой	Обычно значительно больше
Примеры	.mid, .midi	.wav, .aiff, .mp3, .flac

7. Очень простой пример

MIDI: «Сыграть C4, затем D4, затем E4; вот такие длительности и такая динамика». (C4/D4/E4 это ноты англ.)

WAV: «Вот цифровая запись того, как эта мелодия реально прозвучала».

Поэтому в Logic MIDI-регион можно открыть и изменить ноты, длительности, динамику и назначенный инструмент. А WAV-регион содержит уже записанное аудио.

8. Запомни

MIDI = информация о том, КАК сыграть музыку.
Audio = цифровая запись того, КАК музыка прозвучала.

Точное определение: MIDI — это стандарт обмена музыкальными данными и командами. MIDI-файл хранит последовательность MIDI-событий. Аудиофайл хранит цифровое представление звукового сигнала.